安全类量产问题
排查指南

版本号: V1.2
发布日期: 2024.09.04

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
V0.1	2019.11.5	AWA1551	文档初始版本。
V1.0	2021.1.19	AWA1551	增加 “无法进入烧 key 状态” 的排查处理。
V1.1	2023.11.19	XAA0248	修改文档规范。
V1.2	2024.09.04	AWA2275	修正部分描述。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1

2 安全固件生成类 **2**
2.1 安全固件打包失败 2
2.1.1 问题现象 2
2.1.2 问题分析 2
2.1.3 问题解决 2

3 安全固件启动类 **3**
3.1 启动进烧写 3
3.1.1 问题现象 3
3.1.2 问题分析 3
3.1.3 问题解决 3
3.2 启动后停留在 bootlogo 3
3.2.1 问题现象 3
3.2.2 问题分析 4
3.2.3 问题解决 4

4 密钥配置类 **5**
4.1 无法进入烧 key 状态 5
4.1.1 问题现象 5
4.1.2 问题分析 5
4.1.3 问题解决 5
4.2 烧 key 失败 6
4.2.1 问题现象 6
4.2.2 问题分析 6
4.2.3 问题解决 6
4.3 Key 烧录无效 6
4.3.1 问题现象 6
4.3.2 问题分析 6
4.3.3 问题解决 7

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

本文档提供安全固件生成、使用过程中常规问题快速排查方案。

本文档仅用于帮助开发人员快速排查和解决初级问题问题，如果按照文档中的指导仍无法解决问题，请联系全志原厂 FAE 进一步协助解决，并提供说明是否按照文档中的排查方案进行过必要的排查，提供排查过程的必要记录和数据。

1.2 目标读者

本文档主要适用于使用 Allwinner SDK 生成安全固件的开发人员。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 安全固件生成类

2.1 安全固件打包失败

2.1.1 问题现象

打包时提示 “ERROR:dragon 0 run error”，详细打印如下。

```
extd_head.select_mode:28
magic:\$

script update sboot ok
do not set LINUX_DTBO_FILE
pack boot package
GetPrivateProfileSection read to end
content_count=5
verity not supported yet
packing for linux
secure
prepare for signature by openssl
'/home/xxxx/${SDK}/device/config/chips/xxxx/configs/default/dragon_toc.cfg' -> 'dragon_toc.cfg'
ERROR: dragon toc0 run error
```

2.1.2 问题分析

缺少打包安全固件时用于对固件进行签名所必须的密钥（位于 ${SDK}/out/\${platform}/common/keys）。

2.1.3 问题解决

提供签名固件使用的密钥到指定目录 (${SDK}/out/\${platform}/common/keys)。其中，密钥的获取方法有以下两种：

1. 复制已生成的密钥到指定目录
2. 生成新的密钥，具体方法如下：

```
cd ${SDK}/build
./createkeys
/* 选择相应的平台 */
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 安全固件启动类

3.1 启动进烧写

3.1.1 问题现象

USB 烧录成功后，设备上电后无任何打印，进入烧录模式。

3.1.2 问题分析

固件安全信息与芯片中烧录的信息不匹配：1. Rotpk 检查失败。2. NVC 版本号检查失败。

3.1.3 问题解决

1. 确认 rotpk 匹配。确保${SDK}/out/\${platform}/common/keys/rotpk.bin与烧录到芯片 efuse 中的 rotpk 一致。
2. 确认固件的 NVC 版本号大于等于芯片 efuse 中的版本号且小于 32。固件名${paltform}_${os}_${board}_${uart port}_secure_${ver}.img 中的 ${ver}表明当前固件的 NVC 版本号。${SDK}/device/config/chips/\${platform}/configs/defualt/version_base.mk 指定打包生成的固件的 NVC 版本号，修改文件内 “main_version = \${ver}” 中的\${ver}为指定值即可。

3.2 启动后停留在 bootlogo

3.2.1 问题现象

设备启动后，卡在 bootlogo，且有如下的打印。

```
hash compare is not correct
>>>>>>>hash of file<<<<<<<<<<
b2 8e 80 cd d5 bf f6 1a de a4 f1 70 1a 26 cc 99
bc 41 96 99 86 54 82 58 82 de e3 ea 4c e5 b9 d1

>>>>>>>hash in certif<<<<<<<<<<
75 a3 11 96 3c c8 1e 27 a7 da 43 22 13 b8 b5 5d
68 53 9d ea 34 35 c3 ed 13 1c 1a 55 de 44 4a c2
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.2 问题分析

1. flash 分区中的数据的 hash 与固件打包时预计算并存储到 toc1 中的 hash 不匹配。
2. 安全固件的启动过程中涉及到的 boot0、uboot、boot 分区（kernel），如是安卓 Q 或之后的安卓，则还有 vbmeta 分区（avb 数据）是相互绑定的，如果只是部分更新（如 phoenixsuit 烧录时只烧录部分数据）会因为不满足这种绑定关系而启动失败。

3.2.3 问题解决

重新完整烧录固件，不要只烧录固件的部分数据。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 密钥配置类

4.1 无法进入烧 key 状态

4.1.1 问题现象

设备通过 usb 连接到电脑后开机，DrangonSN 工具不会检测到设备。

4.1.2 问题分析

- 固件可以通过配置关闭烧 key 流程，此时 uboot 会有如下打印：

```
out of usb burn from boot: not need burn key
```

- 设备在烧录特定 key（key_burned_flag=key_burned）后，会关闭烧 key 流程，此时 uboot 会有如下打印：

```
find key burned flag（此打印需要debug mode为最大才会打印）
```

- PC 上打开多种工具时（如同时打开 Phoenixsuit 和 DrangonSN），工具之间会竞争连接到 PC 的 usb 设备。

4.1.3 问题解决

修改固件配置使能烧 key 流程：* 对于 linux-4.9 及以前的固件，在 sysconfig 中以如下方式配置。

```
[target]
burn_key      = 1
```

- 对于 linux-5.4 及之后的固件，在 uboot 的 dts 中以如下方式配置。

```
soc {
 target {
  burn = 1
 }
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
}
```

- 使用 PhoenixWipe 工具擦除关闭烧 key 流程的 flag key。
- 检查 PC 是否同时打开了多种工具。

4.2 烧 key 失败

4.2.1 问题现象

- 烧 key 工具提示烧录失败。

4.2.2 问题分析

对于 efuse 类的 key，有以下几点：1. 部分型号需要硬件额外为写 efuse 进行供电。2. efuse 烧录对 key 的名字、大小都有严格的要求。3. 同名的 efuse 不能重复烧写。

对于私有 key 类的 key，有以下几点：1. 私有 key 需要烧录到 private 分区，需要固件有配置 private 分区。

4.2.3 问题解决

对于 efuse 类的 key：1. 确认当前型号是否需要额外供电，板上是否提供了对应的供电。2. 检查 efuse 的名字是否正确。3. 确认烧录的数据的大小有无超出允许的大小。4. efuse 是否已经重复烧录。

对于私有 key 类的 key：1. 确认设备有无 private 分区。

4.3 Key 烧录无效

4.3.1 问题现象

使用烧 key 工具烧 key 后，系统使用值依然是烧 key 之前的值。

4.3.2 问题分析

1. 烧录的 key 在重启之后才会生效。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. Key 有两种：安全 key 和私有 key，uboot 读取 key 信息时，如果同名安全 key 和私有 key 同时存在，以安全 key 为准。

4.3.3 问题解决

1. 重启设备确保烧录的 key 生效。
2. 如果烧录的 key 名同时烧有安全 key 和私有 key，请将新的值烧录到安全 key。如果要烧录到私有 key，请使用 phonexwipe 工具等擦除安全 key。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。